

Relatório de Critérios de Aceite — Raio de Atendimento

HU #10147 · Análise de Abrangência e Adensamento por Raio de Atendimento · Evidências end-to-end no client

Gerado em: 24/07/2026

Backend: api/ · feature/10147-raio-atendimento · commit 7f7cf92

Spec: .planning/specs/10147-analise-abrangencia-raio-atendimento.md

Organização (tenant): Maceió Geo · IBGE 2704302

HU: #10147 — Análise de Abrangência e Adensamento por Raio de Atendimento

Frontend: client/ · feature/10147-raio-atendimento · commit 50935b7

Ambiente: API Sail/PostgreSQL+PostGIS (ST_DWithin) · client Vite :5174 (não-mock)

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Pest 4

Resumo

4 critérios de aceite (CA15–CA18) do filtro de raio de atendimento do Painel de Georreferenciamento, todos evidenciados por navegador (playwright-cli) dirigindo o client real contra a API PostGIS não-mock, com dados geo semeados no tenant Maceió (CRAS Eldorado e CREAS Central georreferenciados + famílias posicionadas a distâncias conhecidas, algumas com trabalho infantil). Os totais exibidos na UI (3 famílias em 2 km; 2 famílias com trabalho infantil em 1,5 km) foram cruzados com o resultado do GeoPanelQueryService e com a suíte Pest (48 testes, 144 asserções — apêndice), que exercita o ramo espacial ST_DWithin (PostgreSQL) e o fallback Haversine (SQLite). Resultado geral: 4/4 atendidos.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA15	Aplicação do filtro de raio com sucesso	ATENDIDO · navegador
CA16	Desenho gráfico da área de abrangência	ATENDIDO · navegador
CA17	Cruzamento cumulativo (Raio + Vulnerabilidades)	ATENDIDO · navegador
CA18	Limpeza do perímetro radial	ATENDIDO · navegador

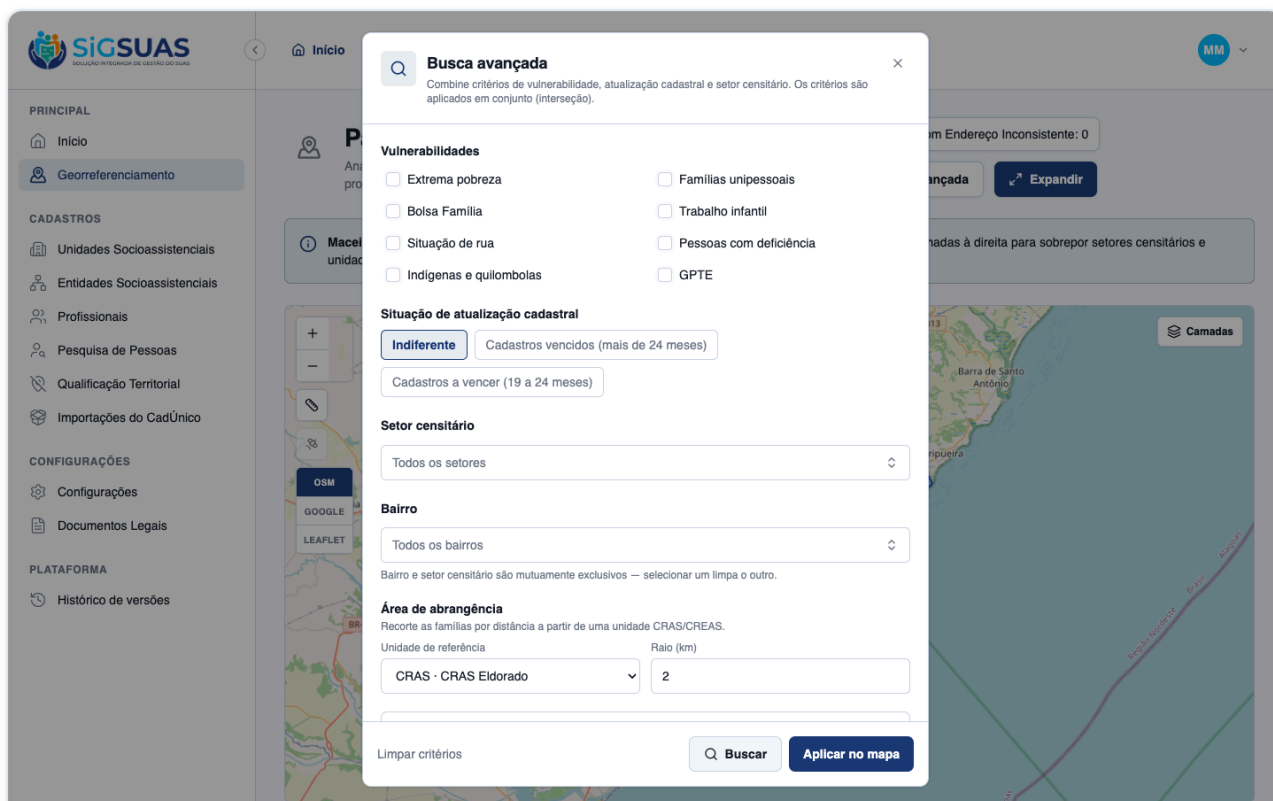
CA15 — Aplicação do filtro de raio com sucesso ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou na modal de Busca Avançada, Quando seleciono o "CRAS Eldorado", informo o valor 2 no campo de raio em KM e clico em "Aplicar no mapa", Então o mapa renderiza as manchas de calor e atualiza o painel lateral considerando apenas as famílias localizadas a até 2 km de distância do CRAS Eldorado.

Como foi testado: Na Busca Avançada, bloco **Área de abrangência**: selecionar CRAS · CRAS Eldorado na Unidade de referência (o campo Raio habilita), informar 2 em Raio (km) e clicar **Buscar**. O sistema semeado tem 3 famílias dentro de 2 km e 2 fora.

Resultado observado:

- A busca retorna "3 família(s) encontrada(s)" — exatamente as famílias a 0,5 / 1,0 / 1,5 km do CRAS Eldorado; as de 3 e 4 km são descartadas.
- Ao aplicar, o mapa projeta o heatmap somente dessas 3 famílias (legenda "pico: 1 família(s)/ponto") e o chip "CRAS Eldorado · 2 km" fica ativo.
- Total conferido com GeoPanelQueryService::search (total=3) e com a suíte Pest ("includes families inside the radius and excludes the ones outside").



ca15-busca-raio-3-familias.png

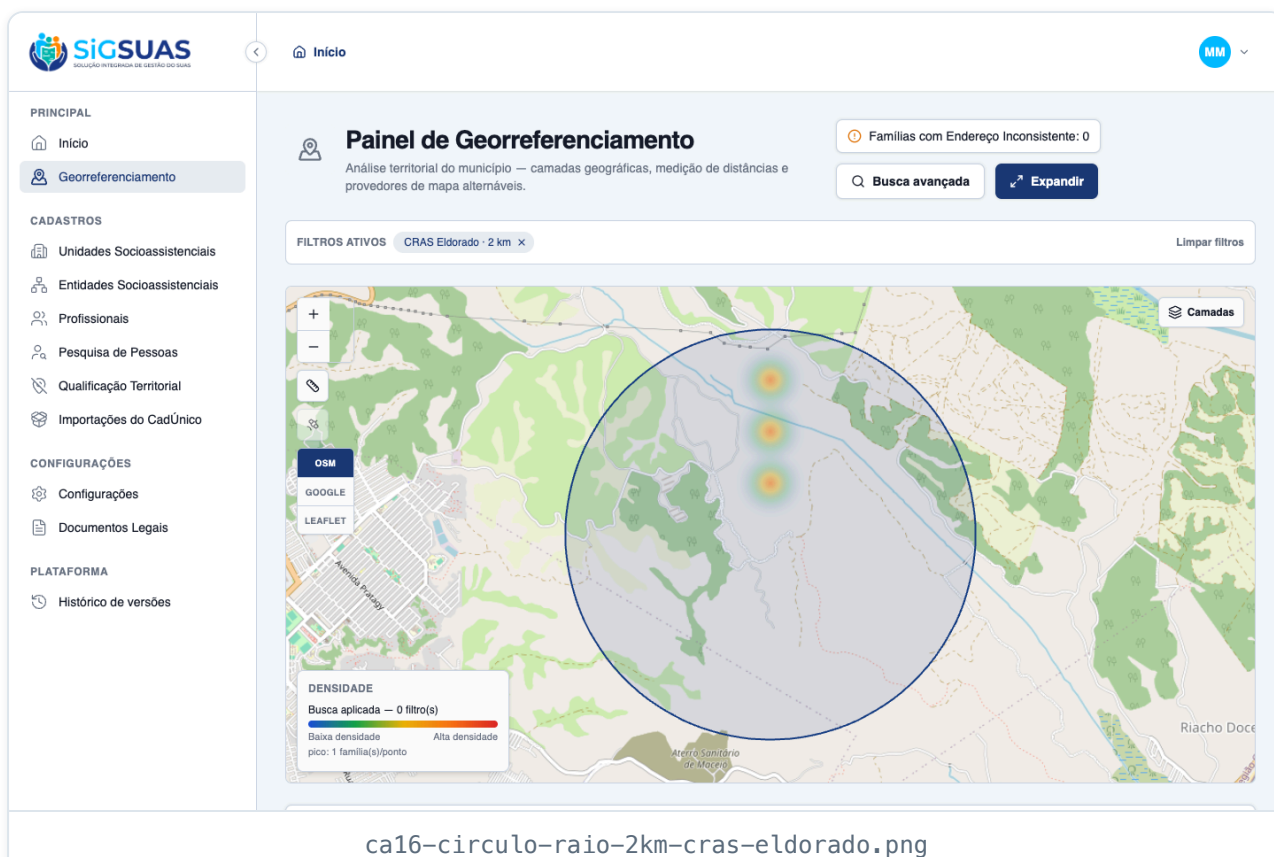
CA16 — Desenho gráfico da área de abrangência ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que apliquei o filtro de raio de 2 km no CRAS Eldorado, Quando o mapa atualiza, Então o sistema exibe um círculo translúcido delimitando a fronteira de 2 km ao redor do marcador do CRAS Eldorado e ajusta o zoom da tela para enquadrar todo o perímetro.

Como foi testado: Após "Aplicar no mapa" com o raio de 2 km no CRAS Eldorado, observar a camada gráfica desenhada no mapa e o enquadramento automático (fit-bounds).

Resultado observado:

- O mapa desenha um círculo translúcido (contorno azul + preenchimento translúcido) centrado no CRAS Eldorado, delimitando a fronteira de 2 km.
- O zoom é ajustado automaticamente (fit-bounds) para enquadrar todo o perímetro do círculo.
- Os 3 pontos de calor das famílias dentro do raio aparecem contidos no círculo.



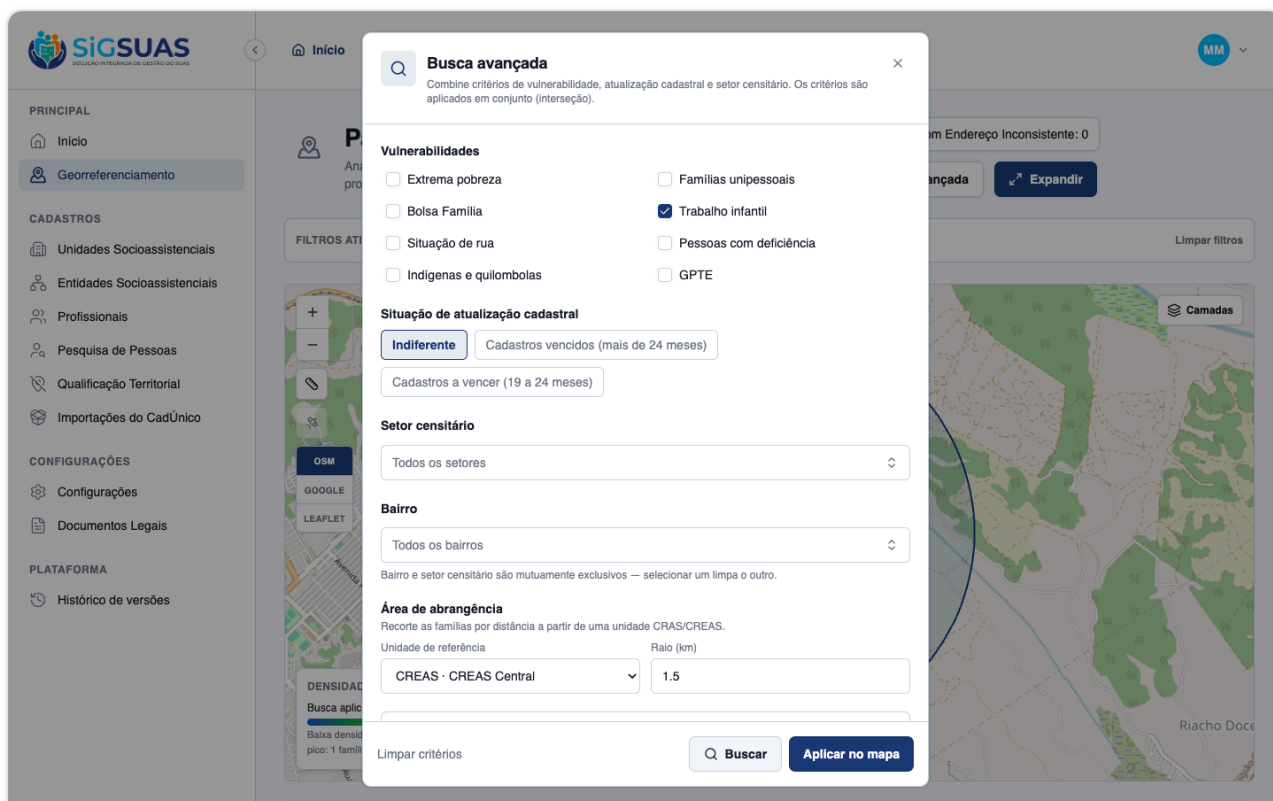
CA17 — Cruzamento cumulativo (Raio + Vulnerabilidades) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que configurei um raio de 1.5 km para o CREAS Central e marquei a vulnerabilidade "Ocorrência de Trabalho Infantil", Quando clico em aplicar, Então o sistema exibe no mapa e no resumo lateral estritamente os casos de trabalho infantil localizados dentro do raio de 1.5 km do CREAS Central.

Como foi testado: Na Busca Avançada: marcar a vulnerabilidade **Trabalho infantil**, selecionar CREAS Central, informar 1.5 em Raio (km) e Buscar/Aplicar. O tenant tem, dentro de 1,5 km do CREAS, 2 famílias com trabalho infantil e 1 sem; e 1 com trabalho infantil a 2 km (fora).

Resultado observado:

- A busca retorna "2 família(s) encontrada(s)" — apenas os casos de trabalho infantil dentro de 1,5 km (a família sem trabalho infantil e a de 2 km são excluídas).
- No mapa, o círculo de 1,5 km (menor que o de 2 km) contém exatamente 2 pontos de calor; chips ativos "Trabalho infantil" + "CREAS Central · 1.5 km".
- Recorte cumulativo (interseção raio × vulnerabilidade) confirmado: baseline de trabalho infantil no município é 3, mas só 2 residem dentro do raio (GeoPanelQueryService + Pest).



ca17-cruzamento-raio-trabalho-infantil.png

PRINCIPAL

[Início](#)

[Georreferenciamento](#)

CADASTROS

[Unidades Socioassistenciais](#)

[Entidades Socioassistenciais](#)

[Profissionais](#)

[Pesquisa de Pessoas](#)

[Qualificação Territorial](#)

[Importações do CadÚnico](#)

CONFIGURAÇÕES

[Configurações](#)

[Documentos Legais](#)

PLATAFORMA

[Histórico de versões](#)



Painel de Georreferenciamento

Análise territorial do município — camadas geográficas, medição de distâncias e provedores de mapa alternáveis.

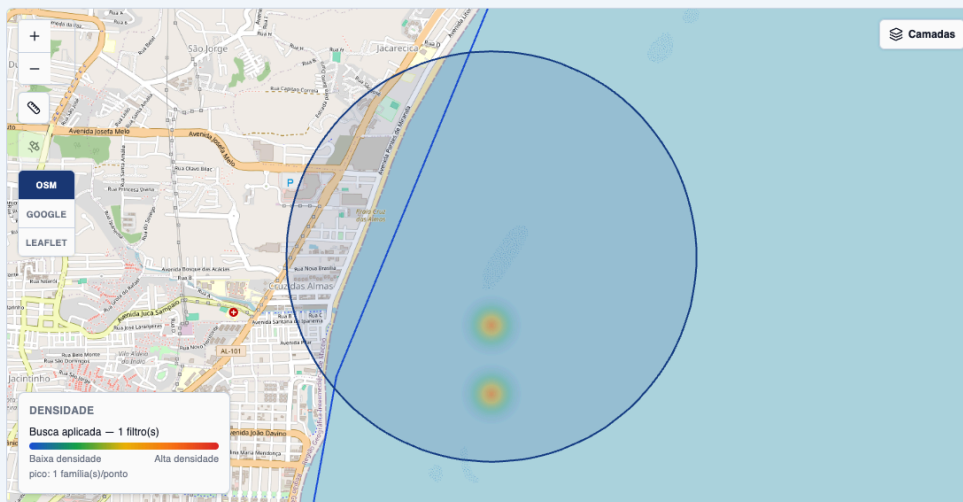
Famílias com Endereço Inconsistente: 0

[Busca avançada](#)

[Expandir](#)

FILTROS ATIVOS [Trabalho infantil](#) [CREAS Central · 1.5 km](#)

[Limpar filtros](#)



ca17b-mapa-creas-1500m-trabalho-infantil.png

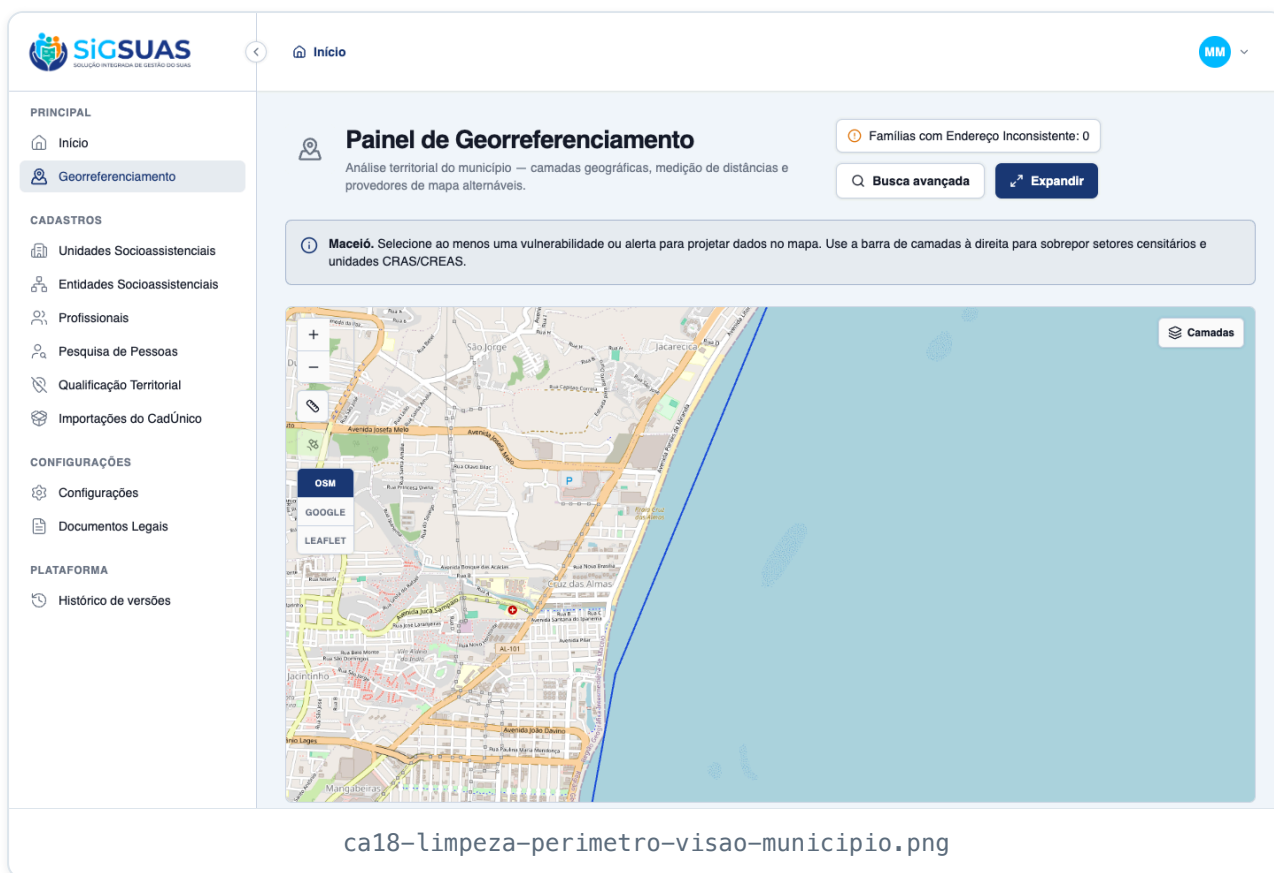
CA18 — Limpeza do perímetro radial ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que há um raio delimitado visível no mapa, Quando abro a Busca Avançada e cliço no botão "Limpar critérios", Então a camada do círculo translúcido é removida do mapa e os indicadores voltam a considerar a totalidade do município.

Como foi testado: Com o perímetro de 1,5 km aplicado, abrir a Busca Avançada e clicar **Limpar critérios**; fechar a busca.

Resultado observado:

- A camada do círculo translúcido é removida do mapa (nenhum "FILTROS ATIVOS" permanece).
- O painel volta ao estado neutro de Maceió ("Selecione ao menos uma vulnerabilidade...") — os indicadores voltam a considerar a totalidade do município, com as divisões territoriais (limite municipal / setores) novamente disponíveis.
- O campo Raio volta a ficar desabilitado e a vulnerabilidade é desmarcada.



Anexo — Cobertura automatizada (Pest — GeoPanelTest + GeoPanelRadiusIsolationTest + GeoPanelQueryServiceTest)

```
PASS Tests\Feature\Api\Client\GeoPanelTest
✓ it returns the tenant municipality with geometry, centroid and the... 0.35s
✓ it responds 409 geo_panel.city_unavailable when the tenant has no r... 0.03s
✓ it responds 409 when the municipality geometry exists but is inacti... 0.03s
✓ it lists exactly the 3 builtin layers with the stable contract (CA2... 0.04s
✓ it serves the census sectors of the tenant municipality as a GeoJSO... 0.04s
✓ it serves the tenant social units as anonymous points with type_cod... 0.04s
✓ it applies the AND intersection of combined criteria scoped to the... 0.05s
```

- ✓ it never leaks families from another tenant in the search (RN01/CA3... 0.04s
- ✓ it returns an empty payload when no record matches, so the map stay... 0.04s
- ✓ it rejects a search without any effective criterion (Seção 10 – reg... 0.04s
- ✓ it rejects a sector_uuid that belongs to another municipality (RN08... 0.04s
- ✓ it restricts the search to families within the service radius and e... 0.05s
- ✓ it accepts the radius as the only effective criterion (CA15/RN-C) 0.04s
- ✓ it intersects the radius cumulatively with a vulnerability filter (... 0.06s
- ✓ it keeps the legacy contract without radius params – no radius key... 0.05s
- ✓ it rejects an origin unit without an active location point (422 – R... 0.04s
- ✓ it requires radius_km and origin_social_unit_uuid together (require... 0.04s
- ✓ it rejects a radius above the configured max_radius_km ceiling 0.04s
- ✓ it always includes the fixed RN07 indicator in the summary, even wi... 0.05s
- ✓ it aggregates the summary by census sector under the active filters... 0.05s
- ✓ it denies every geo-panel endpoint to the base operator without the... 0.04s
- ✓ it grants the full panel to the operator once the geo_panel_viewer... 0.05s
- ✓ it grants the full panel to the Master without any add-on role (RN2... 0.04s
- ✓ it creates a panel-scoped google map tiles session for the geo_pane... 0.04s
- ✓ it denies the panel map tiles session to the base operator without... 0.04s
- ✓ it does not let the geo_panel_viewer role in Tenant A open the pane... 0.04s
- ✓ it exposes geo_panel_viewer as an add-on role, never a hierarchy po... 0.03s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\GeoPanelRadiusIsolationTest

- ✓ it never resolves an origin unit from another tenant as the radius... 0.02s
- ✓ it applies an impossible predicate (zero families) when the origin... 0.03s

PASS Tests\Unit\Services\Geo\GeoPanelQueryServiceTest

- ✓ it filters extreme_poverty by per_capita_income against the configu... 0.03s
- ✓ it filters single_person as exactly one ACTIVE member 0.04s
- ✓ it filters receives_pbf on the family flag 0.02s
- ✓ it filters member flags (child_labor, homeless_situation, has_disab... 0.08s
- ✓ it filters indigenous_quilombola as an OR between the two family fl... 0.03s
- ✓ it filters gppte by any traditional group, refinable by traditional_... 0.03s
- ✓ it never counts the "Nenhuma" sentinel group (code 0) as gppte, not... 0.03s
- ✓ it intersects multiple criteria with AND (RN06) 0.04s
- ✓ it classifies expired as more than 24 months since source_updated_a... 0.03s
- ✓ it classifies expiring as between 19 and 24 months since source_upd... 0.03s
- ✓ it restricts by sector_uuid (SQLite fallback: sector city = family... 0.03s
- ✓ it aggregates by sector, groups anonymous points and computes the b... 0.03s
- ✓ it ignores families without an active locatable address point 0.03s
- ✓ it scopes every aggregate to the given tenant (RN01) 0.03s
- ✓ it includes families inside the radius and excludes the ones outsid... 0.03s
- ✓ it yields zero families when the origin unit has no active point (R... 0.02s
- ✓ it leaves the contract untouched without radius params (no radius k... 0.02s
- ✓ it validates that an origin unit belongs to the tenant and is locat... 0.02s
- ✓ it validates that a sector belongs to the tenant municipality (RN08... 0.02s

Tests: 48 passed (144 assertions)

Duration: 2.10s